Programa de Trabajo para la Representación Estudiantil

Ingeniería Mecatrónica

Javier Eduardo Cubillos Nuncira
Breiner Villota Vallecilla

I. Presentación

Javier Eduardo Cubillos Nuncira

Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Aunque no he ejercido una representación estudiantil formal, tengo experiencia en gestión, veeduría, proyectos y participación. Fui estudiante auxiliar de la Dirección de Bienestar, con participación en la Semana de Inducción y en procesos de Promotores de Convivencia, y trabajé con la Decanatura en gestión de propiedad intelectual y evaluación de pertinencia de protección. También he realizado veeduría mediante derechos de petición sobre convocatorias de estudiantes auxiliares y seguimiento a los costos de las cafeterías. He obtenido financiación en dos ocasiones para desarrollar un maletero de expansión telescópica horizontal y una cápsula de fructificación de macromicetos. He ganado hackatones de Findeter y del 3DE, y participé en un diplomado de la Universidad Externado, donde el proyecto de nuestro equipo recibió un premio de emprendimiento sostenible. Este año también he participado en claustros y asambleas. Estas experiencias me han permitido conocer distintos espacios de la Universidad y la importancia de conectar información, personas y capacidades.

Breiner Villota Vallecilla

Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y cuento con experiencia previa en liderazgo estudiantil y participación en instancias institucionales. Me desempeñé como representante suplente en la Sede Tumaco. Esta experiencia me permitió conocer de primera mano las dinámicas administrativas de la Universidad, así como las brechas e inquietudes a las que nos enfrentamos como estudiantes en distintos contextos académicos y regionales.

Nuestro compromiso como equipo

Entendemos la representación como un trabajo basado en procesos transparentes, sostenibles y con criterios claros, no en promesas irrealizables. Buscamos identificar problemas, conectar capacidades y oportunidades, hacer accesible la información académica y facilitar la participación. El propósito es construir mecanismos que permanezcan más allá de quienes ejerzan la representación.

II. Una carrera no se construye trabajando solos

Los problemas de Mecatrónica pueden parecer independientes: cupos, sobrecarga curricular, salidas académicas, poco intercambio con otras universidades, acceso a prototipado, vínculos con profesores y egresados, convocatorias y participación. Sin embargo, muchos comparten algo: dependemos demasiado de que alguien conozca el contacto adecuado, de una invitación puntual o de encontrar una oportunidad por casualidad.

Por eso el problema no es solamente la falta de oportunidades, sino también la falta de mecanismos para encontrarlas y conectarlas. Una carrera interdisciplinaria como Mecatrónica no debería quedar limitada a su propio departamento. Laboratorios de otras facultades, profesores, egresados, empresas y otras universidades también hacen parte de nuestra formación.

No estudiamos en un departamento; estudiamos en una universidad.

El criterio de este programa es sencillo: **comprender primero el problema para escoger después la herramienta**. Por eso las propuestas buscan convertir información dispersa, experiencias aisladas y relaciones personales en mecanismos que puedan repetirse y mejorarse.

III. Información y oportunidades

El primer problema es que muchas decisiones se toman demasiado tarde o con criterios que no siempre son visibles. Cada semestre llegamos a las primeras semanas todavía discutiendo los cupos de las asignaturas. Si desde la semana 9 se conociera la intención de inscripción, la Universidad podría anticipar la demanda antes de abrir la matrícula: si un grupo tiene 30 cupos y 100 estudiantes quieren cursarlo, el problema ya sería visible. La información también permitiría a los estudiantes conocer dónde existe presión de demanda.

Proponemos impulsar un mecanismo previo de intención de inscripción, publicar sus resultados agregados y establecer una revisión anticipada de la oferta. Este mecanismo no garantiza que toda la demanda pueda atenderse, pero permite que la planeación empiece antes del conflicto.

El mismo principio debe aplicarse a las convocatorias de estudiantes auxiliares. No tiene sentido que una tarea transversal quede restringida a una carrera si las funciones no requieren esa formación específica. Primero deberían definirse las competencias necesarias y después los perfiles elegibles. Así se

amplían oportunidades sin eliminar los perfiles especializados cuando realmente son necesarios.

La representación puede ayudar a convertir información dispersa en criterios transparentes y reutilizables, reduciendo la dependencia de decisiones reactivas o particulares.

IV. Formación y experiencias

La sobrecarga de la malla no solamente cuesta tiempo y cansancio; también cuesta oportunidades. Cada crédito adicional ocupa tiempo que podría dedicarse a proyectos, investigación, trabajo, prototipado o exploración profesional. Por eso consideramos necesario revisar la carga efectiva de la carrera y, en particular, discutir los 36 créditos electivos, sin asumir que una reforma curricular sea sencilla ni que pueda hacerse desde una sola representación.

Nuestra naturaleza interdisciplinaria permite desarrollar distintos perfiles, desde la robótica y la automatización hasta el diseño, la investigación y el emprendimiento. Elegir una ruta no debería depender del azar. Proponemos espacios tempranos de acercamiento a empresas, proyectos y áreas de aplicación.

También necesitamos aprender fuera del aula. Es difícil entender el mercado laboral si durante la carrera apenas visitamos unas pocas empresas. Las visitas industriales muestran aplicaciones difíciles de comprender solo desde la teoría, y las actividades en otras universidades acercan otras formas de trabajar y oportunidades fuera de nuestro circuito habitual.

Proponemos construir un catálogo permanente de salidas académicas y un registro de oportunidades interuniversitarias: visitas, charlas, competencias, hackatones, cursos y proyectos. La idea es que una experiencia no desaparezca cuando termina, sino que quede documentada y pueda servir de referencia para quienes vienen después.

V. Comunidad, prototipado y conexión externa

Muchas oportunidades ya existen dentro de la comunidad, pero circulan de manera informal. Un profesor puede tener un proyecto que necesita estudiantes, un egresado puede tener experiencia relevante y un estudiante de semestres avanzados puede saber algo que otro necesita aprender. El problema muchas veces no es la ausencia de experiencia, sino la dificultad para encontrarla.

Proponemos fortalecer tres conexiones: estudiantes con profesores mediante proyectos e iniciativas; estudiantes con egresados mediante una red voluntaria de orientación y acercamiento al mundo laboral; y estudiantes entre sí mediante un repositorio comunitario de apuntes, recomendaciones y experiencias de las asignaturas. El objetivo no es reemplazar la relación humana por una plataforma, sino hacer que conocer a la persona adecuada sea menos dependiente de la casualidad.

Lo mismo ocurre con el prototipado. Para Mecatrónica, construir y probar es parte de la formación, pero muchos recursos están distribuidos entre distintos departamentos y facultades. Ingeniería Industrial cuenta con espacios de prototipado y en la Facultad de Artes existen procesos y equipos que pueden ser útiles para nuestros proyectos. Proponemos mapear estos recursos, identificar sus requisitos y construir rutas de acceso y capacitación allí donde sea posible.

Finalmente, proponemos un repositorio de proyectos, prototipos y competencias que muestre nuestras capacidades a empresas, otras facultades y universidades, y facilite nuevas colaboraciones.

Construir comunidad significa conectar las capacidades que ya existen y convertirlas en oportunidades accesibles para más estudiantes.

VI. Participar y decidir

La representación también debe preguntarse qué hace que una decisión sea realmente representativa. Los estudiantes tienen clases, trabajos, proyectos, empleos y desplazamientos; por eso la asistencia a una reunión no puede interpretarse automáticamente como la voluntad del conjunto. Una decisión de alto impacto no debería depender únicamente de quienes pudieron estar presentes en un momento determinado.

Proponemos discutir mecanismos mínimos de participación para decisiones que afecten significativamente a la comunidad: información previa, participación de las diferentes carreras, publicación de resultados y uso de herramientas institucionales como Participa para quienes no pueden estar presentes.

Nuestra postura frente al paro parte de la misma lógica. No creemos que una herramienta deba convertirse en respuesta automática para cualquier problema. Un problema de información requiere información; uno de cupos requiere planeación; uno de infraestructura requiere articulación. Después de la pandemia y la virtualización, además, debemos considerar que un paro también puede profundizar dificultades de continuidad académica, cupos y permanencia.

El movimiento estudiantil será más fuerte en la medida en que también sea capaz de escucharse a sí mismo. La autonomía universitaria no solo se compromete cuando entra la fuerza pública al campus; también se debilita cuando dejamos de escuchar las posiciones contrarias dentro de la propia Universidad.

VII. Criterio de trabajo

No podemos crear unilateralmente todos los cupos, laboratorios o convenios. Sí podemos acompañar a los estudiantes en sus necesidades académicas, conectar recursos para desarrollar proyectos y dar seguimiento a las propuestas. Buscamos que las oportunidades no dependan de un contacto personal y que participar sea sencillo: contar con información, poder expresar una necesidad o posición y ser tenido en cuenta, sin tener que asistir a múltiples espacios.

Comprender el problema antes de escoger la herramienta.

Construir comunidad para que las oportunidades no dependan de la casualidad.